

Hero Scheckheft

4-Wochen-Wette

Jede abgeschlossene Einreichung wird automatisch zum Eintrag im digitalen Service-Heft des Objekts – beim Eigentümer.
Wie das Scheckheft beim Auto – für Hausbesitzer, Vermieter, Verwaltungen, Firmen und Makler.

1 Problem & Why now

- **Für wen:** Eigentümer und Betreiber von Gebäuden – und die Betriebe, die sie betreuen. E-Handwerk-Umsatz: 38,8 % private, 61,2 % gewerbliche, öffentliche und Wohnungsbau-Auftraggeber (ZVEH 2024).
- **Echter Schmerz:** Die Historie eines Objekts ist verstreut – PDFs im Postfach, Ordner, WhatsApp, Systeme verschiedener Betriebe. Es gibt kein Scheckheft fürs Haus. Fristen hängen am Gedächtnis: beim Betreiber (DGUV V3 – Haftung nicht delegierbar) und beim Betrieb (Folgeauftrag geht verloren).
- **Lücke in ProtocolHero:** Nachweise entstehen bereits je Bezugspunkt (Kunde, Objekt, Anlage) – enden aber als Einzel-PDF. Der Endkunde hat im Produkt nichts Eigenes, auch nicht im „Privat“-Konto.
- **Why now:** Neubau nur noch 11,9 %, Sanierung 20,6 % des Umsatzes (ZVEH, Frühj. 2026) – Wachstum liegt im Bestand und im Service. Die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) sieht ein digitales Gebäudeloggbuch vor; CEN-Standardauftrag seit 01/2026, Umsetzung ab ~2028. Wer die Objektdaten jetzt sammelt, besetzt die Position.

2 Markt & Wert

- **Betrieb (zahlt):** wiederkehrender Umsatz aus fälligen Prüfungen und Wartungen; Kundenbindung, weil der Eigentümer über „Termin anfragen“ direkt beim Betrieb bucht; Differenzierung im Angebot.
- **Eigentümer:** alles an einem Ort, Erinnerungen, beim Verkauf „scheckheftgepflegt“ – belegte Instandhaltung für Makler und Käufer.
- **Portfolio** (Vermieter, Verwaltung, FM, Firmen): Fristen, Dokumente und Kosten über alle Objekte und Gewerke.
- **ProtocolHero:** zweite Marktseite (B2B2C). Jeder Eigentümer wird Kanal zu weiteren Betrieben; neue Erlöse aus Advanced/Pro; Daten-Moat je Objekt, der mit jedem Jahr wächst.
- **Rechenbeispiel** (Annahme, im Pilot messen): 300 Wartungsobjekte, +10 Pp. Wiederbeauftragung à 250 € = +7.500 € Umsatz/Jahr – das 25-Fache eines Hero-Sitzes (299 €/Jahr).

Eine Metrik – Re-Booking-Rate: Anteil fälliger Prüfungen und Wartungen, die vor Fristablauf über das Scheckheft beim selben Betrieb beauftragt werden.

3 Aha / USP

- **Null Aufwand:** Der Monteur schließt ab – Protokoll, Fotos und Beleg erscheinen sofort im Scheckheft des Eigentümers, inklusive nächster Fälligkeit.
- **Ein QR am Verteiler** öffnet die gesamte Historie der Anlage – für den nächsten Monteur und den Eigentümer.
- **Verkaufsmappe:** Scheckheft befristet mit Makler und Käufer teilen – Wert statt Aktenordner.
- **Neue Fähigkeit:** ProtocolHero wird vom Werkzeug des Betriebs zur Plattform zwischen Betrieb und Objekt.

Next: Dieselben Objektdaten ermöglichen einen Agenten, der Prozesse je Betrieb auswertet und Vorlagen, Regeln und Anbindungen selbst anpasst – Software, die sich jedem Betrieb anpasst.

4 Native UX

- **Betrieb – keine neue Oberfläche:** Bezugspunkt = Objekt. Beim Abschließen der Einreichung Schalter „Ins Scheckheft des Kunden“ (Standard: an) plus Intervallvorschlag. Einladung per Mail oder QR über die bestehenden Freigabe-Links.
- **Eigentümer – mobile PWA, drei Tabs:** Übersicht (nächste Termine) · Historie nach Gewerk (Strom, Heizung, Wasser) · Dokumente. Ein großer Button „Termin anfragen“ → Karte auf dem Board des Betriebs (bestehende Board-Anbindung).
- **Stufen:** Kostenlos – 1 Objekt, Dokumente, Kalender mit Erinnerungen · Advanced – mehrere Objekte, Dokument-Graph (Beleg ↔ Anlage ↔ Kosten) · Pro – Portfolio, Graph über alles, KI-Chat, Export.

5 System under the hood

- **Events:** einreichung.abgeschlossen, pdf.erzeugt, beleg.hochgeladen → Scheckheft-Service (Outbox-Pattern, idempotent, Retry).
- **Datenmodell:** Objekt (= Bezugspunkt) → Anlage → Eintrag (Dokument, Datum, Betrieb, Kosten) → Wartungsregel → Termin; Freigabe (Token, Rolle, Ablauf).
- **Fristen-Engine deterministisch** – Regeln, kein LLM. KI nur mit Hebel: Klassifizierung und Datumsextraktion fremder Uploads (KI Datei Analyser wiederverwenden); Pro-Chat per RAG nur über Dokumente des Objekts, immer mit Quelle.
- **Schnittstellen:** REST + Webhooks; MCP-Tool scheckheft.faellig für den Hero Agent – er schlägt Folgeaufträge vor und fragt im Vorsichtsmodus nach Freigabe.
- **Stack:** im bestehenden ProtocolHero-Stack (TypeScript, Postgres, Objektspeicher in DE); PWA offline lesbar.

6 Trust

- **DSGVO:** Übertragung ins Scheckheft erst nach Annahme der Einladung durch den Eigentümer; Export und Löschung jederzeit; Hosting in Deutschland, Audit-Log je Eintrag.
- **Zugriff:** Token je Objekt, Rollen (lesen/teilen), widerrufbar, mit Ablaufdatum; Makler-Links nur lesend.
- **Keine Normkonformitätszusage:** Intervalle sind Empfehlungen des Betriebs; Pflichten aus der Gefährdungsbeurteilung bleiben beim Betreiber – im UI klar gekennzeichnet.
- **Failure modes:** KI-Extraktion falsch → nur Vorschlag mit Bestätigung; Erinnerung nicht zugestellt → Push + Mail + Kalender (ICS); Eigentümerwechsel → Übergabe-Flow.
- **Hauptrisiko** – geringe Aktivierung der Eigentümer. Gegenmaßnahme: Befüllung ohne Aufwand, Einladung im PDF, QR-Aufkleber am Verteiler.

7 4-Wochen-Scope

- | | |
|-----------|---|
| W1 | Datenmodell, Event-Hook, Freigabe-Token, Eigentümer-PWA (lesend) |
| W2 | Fristen-Engine, Erinnerungen, „Termin anfragen“ → Board-Karte |
| W3 | Stufen Kostenlos/Advanced/Pro, Upload + KI-Klassifizierung, Graph light |
| W4 | Pilot: 3 Betriebe × 30 Objekte – Re-Booking-Rate, Aktivierung; Go/No-Go |
- **Nicht-Ziele:** native Apps, Makler- und Portal-Integrationen, Zahlungsabwicklung, EPBD-Konformität, produktiver KI-Chat (Pro als Beta).
 - **Realistisch, weil** es auf Bezugspunkt, Freigabe-Links, Board-Anbindung und KI Datei Analyser aufsetzt. Neu sind nur Objekt-Sicht, Fristen-Engine und PWA.